

# **Cahier des charges - Projet Conception et Développement D'une Application Web Pour l'Ordre des Médecins**

---

## **1. Contexte**

L'ONMM a besoin d'une plateforme web moderne permettant :

- d'informer le public (présentation, annonces, documents officiels),
- de digitaliser les demandes d'adhésion des médecins,
- de gérer un registre officiel des médecins (consultation, mise à jour, suspension/réactivation),
- de proposer un annuaire public basé sur le registre,
- de gérer les réclamations,
- de gérer des questionnaires/sondages,
- de gérer un processus électoral (vote), tout en garantissant la sécurité, la confidentialité et une traçabilité minimale.

## **2. Objectifs**

### **2.1 Objectif général**

Développer une application web sécurisée et évolutive permettant la gestion des adhésions, du registre des médecins, des publications officielles, des réclamations, des sondages/questionnaires et des élections.

### **2.2 Objectifs spécifiques**

- Publier les informations officielles (annonces, textes, documents).
- Permettre le dépôt en ligne d'un dossier d'adhésion complet (données + documents).
- Fournir un back-office admin : validation/rejet, gestion du registre, spécialités.
- Mettre en place un annuaire public consultable .
- Mettre en place des notifications :
  - Email automatiques (événements critiques),
  - Notifications in-app manuelles (admin → médecins).
- Gérer les réclamations (dépôt, suivi, traitement).

- Mettre en place des questionnaires/sondages (création, diffusion, réponses, résultats).
- Mettre en place un module élections/vote (candidatures, campagne/infos, vote, résultats).
- Assurer sécurité, compatibilité mobile, ergonomie, et audit minimal.

### **3. Périmètre**

#### **1. Site public**

- Accueil + pages institutionnelles
- Annonces/actualités
- Documents officiels
- Galerie (si prévue)
- Annuaire public des médecins
- Dépôt réclamation (public)

#### **2. Espace Médecin**

- Inscription/connexion
- Soumission dossier d'adhésion (multi-étapes) + documents
- Suivi état de la demande
- Profil privé (après validation)
- Téléchargement certificat d'adhésion (après validation)
- Réclamations (médecin)
- Participation aux questionnaires/sondages
- Participation aux élections/vote

#### **3. Espace Administrateur**

- Dashboard + filtres
- Gestion demandes adhésion (accept/refus + commentaire)
- Gestion registre médecins (mise à jour, suspension/réactivation)
- Gestion spécialités/sous-spécialités
- Gestion réclamations
- Gestion notifications manuelles in-app (envoi ciblé)
- Gestion questionnaires/sondages (création, diffusion, résultats)
- Gestion élections/vote (configuration, candidats, ouverture/fermeture, résultats)
- Rapports/statistiques + export CSV

### **4. Acteurs et droits**

#### **4.1 Utilisateur public**

- Consulter annonces et documents
- Rechercher un médecin (annuaire) et consulter profil public
- Faire une réclamation
- Consulter informations institutionnelles et droits

## **4.2 Médecin**

- Créer un compte et se connecter
- Déposer dossier d'adhésion complet (multi-étapes)
- Upload documents requis
- Suivre l'état de sa demande
- Accéder à son profil (après validation)
- Télécharger certificat d'adhésion (après validation)
- Déposer et suivre ses réclamations
- Répondre à des questionnaires/sondages
- Voter (si élections ouvertes)

## **4.3 Administrateur ONMM**

- Gérer demandes d'adhésion (accept/refus + commentaire)
- Gérer registre des médecins (statut, suspension/réactivation)
- Gérer spécialités/sous-spécialités
- Gérer réclamations
- Envoyer notifications manuelles in-app à : un médecin / un groupe / tous
- Gérer questionnaires/sondages : création, diffusion, analyse résultats
- Gérer élections : configuration, candidats, calendrier, ouverture/fermeture, résultats
- Publier contenus (annonces, documents, galerie)
- Générer rapports/statistiques

# **5. Exigences fonctionnelles**

## **A) Site public**

### **A1. Pages institutionnelles**

- Présentation ONMM, missions, valeurs, organisation
- Droits / textes / code de déontologie (si fourni)
- Contact institutionnel ONMM

### **A2. Annonces / actualités**

- Liste + détail, pagination
- Gestion par admin (CRUD)
- Catégories

### **A3. Documents officiels**

- Catégories + téléchargement
- Gestion admin (CRUD)

### **A4. Galerie**

- Albums ou galerie simple

#### **A5. Annuaire public des médecins**

- Recherche/filtre : nom/prénom, spécialité/sous-spécialité, ville/wilaya, lieu d'exercice
- Pagination
- Profil public (section 7)

#### **A6. Réclamations (public)**

- Formulaire dépôt réclamation
- Accusé de réception (écran + option email)

### **B) Espace Médecin**

#### **B1. Authentification**

- Inscription / Connexion / Déconnexion
- Réinitialisation mot de passe

#### **B2. Dossier d'adhésion (multi-étapes) Étapes :**

1. Informations personnelles
2. Informations sur l'éducation
3. Expérience professionnelle
4. Documents requis (uploads)
5. Déclaration et consentement + soumission

##### **B2.1 Informations personnelles (exigées)**

- Sexe, Nationalité, N° pièce identité
- Nom et prénom, date de naissance
- Téléphone, email

Adresse (domicile)

##### **B2.2 Éducation**

- Spécialité, sous-spécialité
- Diplôme obtenu, année obtention
- Pays, ville, université/établissement

##### **B2.3 Expérience professionnelle**

- Poste, établissement (hôpital/cabinet), pays, ville
- Date début, date fin / "poste actuel"
- Description (optionnelle)

##### **B2.4 Documents requis (exigés)**

Diplômes universitaires

Certificats de spécialisation

Autres documents (selon admin) Fonctions : upload, progression, suppression/remplacement.

## **B2.5 Déclaration & consentement**

- Consentements obligatoires (exactitude, engagement, traitement administratif)
- Validation finale + soumission

## **B3. Suivi de demande**

- Statut : PENDING / APPROVED / REJECTED
- Historique minimal : dates + commentaire admin

## **B4. Profil médecin (après APPROVED)**

- Accès profil privé
- Mise à jour contrôlée des infos privées
- Téléchargement certificat d'adhésion (PDF)

## **B5. Réclamations (médecin)**

- Dépôt réclamation
- Suivi (statut, réponse, clôture)

## **B6. Questionnaires / Sondages**

- Voir liste des questionnaires disponibles
- Répondre (une seule fois si requis)
- Confirmation de soumission

## **B7. Élections / Vote**

- Voir élections ouvertes
- Voter (une seule fois)
- Confirmation + historique personnel (optionnel)

## **C) Espace Administrateur**

### **C1. Dashboard**

- Indicateurs : demandes par statut, médecins actifs/suspendus, réclamations ouvertes, questionnaires actifs, élections en cours
- Filtres + pagination

### **C2. Gestion demandes d'adhésion**

- Consulter dossier complet + documents
- Décider : approuver/rejeter + commentaire (obligatoire si rejet)
- Générer événement de notification email

### **C3. Gestion registre médecins**

- Liste, filtres, pagination
- Suspendre/réactiver
- Mise à jour contrôlée

### **C4. Gestion spécialités / sous-spécialités**

- CRUD + relations

### **C5. Gestion réclamations**

- Liste + filtres (statut/date/auteur)
- Traitement : en cours / répondu / clôturé
- Réponse (option) + historique

### **C6. Notifications manuelles (in-app)**

- Composer une notification (titre + message)
- Ciblage :
  - médecin spécifique
  - groupe (ex : spécialité, région, statut)
  - tous les médecins
- Historique des envois

### **C7. Questionnaires / Sondages**

- CRUD questionnaires
- Types de questions : choix unique, choix multiple, texte (minimum)
- Publication (ouvrir/fermer)
- Consultation résultats + export (CSV option)

### **C8. Élections / Vote**

- CRUD élections (titre, description, dates ouverture/fermeture)
- Gestion candidats (création/validation)
- Gestion vote : ouverture, fermeture, dépouillement (calcul)
- Publication résultats (admin)

### **C9. Rapports / statistiques**

- Demandes par période + par statut
- Réclamations par statut
- Participation aux sondages (taux)
- Résultats élections (participation)
- Export CSV

## **6. Notifications**

### **6.1 Notifications automatiques par email**

Le système doit envoyer automatiquement un email au médecin lors des événements suivants :

- Dossier d'adhésion soumis
- Dossier accepté
- Dossier refusé
- Médecin suspendu
- Médecin réactivé

Contenu minimum de l'email :

- Sujet + résumé de l'événement
- Date/heure
- Commentaire admin (si refus)

## **6.2 Notifications manuelles in-app (admin → médecins)**

Le système doit permettre à l'administrateur d'envoyer des notifications in-app à :

- un médecin,
- un groupe (spécialité/région/statut),
- tous les médecins.

Chaque notification doit contenir :

- titre, message, date, auteur (admin), cible, état lu/non-lu.

## **7. Règles de gestion (logique métier)**

- Statut demande : PENDING / APPROVED / REJECTED
  - APPROVED ⇒ création/activation du profil médecin dans registre
  - REJECTED ⇒ commentaire admin obligatoire
  - Suspension/Réactivation ⇒ mise à jour statut médecin + email automatique
- Vote :
  - un médecin ne peut voter qu'une seule fois par élection
  - le vote n'est autorisé que durant la période ouverte
- Sondage :
  - une réponse par utilisateur (si défini comme "unique")
  - publication ouverte/fermée gérée par admin
- Réclamations :
  - statut : reçue / en cours / clôturée

## **8. Exigences non fonctionnelles**

### **8.1 Sécurité**

- JWT + rôles (ADMIN/DOCTOR)
- Hash BCrypt
- Validation côté serveur

- Upload sécurisé (types/taille/stockage protégé)
- Protection contre accès non autorisé (RBAC)

### **8.2 Performance & qualité**

- Pagination sur listes (demandes, médecins, réclamations, sondages)
- Index DB (spécialité, ville/wilaya, statut, dates)
- API REST cohérente + erreurs standardisées

### **8.3 Ergonomie & accessibilité**

- Responsive
- Formulaire multi-étapes clair + barre de progression
- Messages d'erreur utiles

### **8.4 Maintenabilité**

- Architecture en couches Spring
- Front par pages + composants
- Documentation technique + endpoints

## **9. Technologies retenues**

- Frontend : React + Tailwind CSS
- Backend : Spring Boot (REST + Spring Security + JWT)
- Base de données : PostgreSQL
- Outils : Git/GitHub, Postman, Swagger